

Propiedades que preserva una función continua

Propiedad de X	¿Se conserva en $f(X)$?	Idea de la demostración	Observaciones / contraejemplos
Compacidad	Sí	Si $\{V_i\}$ cubre $f(X)$, entonces $\{f^{-1}(V_i)\}$ cubre X ; extrae una subcobertura finita y aplica f .	Muy usada para demostrar continuidad sobre espacios compactos.
Conexidad	Sí	Si $f(X) = A \cup B$ con A, B abiertos, no vacíos y disjuntos, entonces $f^{-1}(A), f^{-1}(B)$ desconectan X .	Conserva también arco/path-conexidad.
Arco-/Path-conexidad	Sí	La imagen de cualquier camino $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ es un camino en $f(X)$.	Fundamental para grupos fundamentales.
Lindelöf	Sí	Mismo argumento que en la compacidad, sustituyendo “finita” por “numerable”.	Útil en análisis y teoría de medida.
σ -compacto	Sí	La imagen de cada compacto es compacto; la unión numerable es σ -compacta.	—
Segundocontabilidad	No (en general)	La identidad $\text{id} : (R, \text{usual}) \rightarrow (R, \text{co} - \text{countable})$ es continua y sobreyectiva, pero la topología co-countable no es $2^{\aleph_1}$ -countable.	Se preserva si f es además abierta o cerrada.
Separabilidad	No	Una función constante colapsa cualquier espacio a un punto no denso.	—
Local compactitud	No	R es localmente compacto; $\arctan(R) = (-\pi/2, \pi/2)$ no lo es (no hay vecindarios cuyo cierre sea compacto en la imagen).	—
Propiedades de separación (Hausdorff, normal, etc.)	No	El repliegue $f : S^1 \rightarrow [0, 1]$ identifica puntos y puede perder Hausdorff; ejemplos inversos similares.	Requieren hipótesis extra (abierto, cerrado, cociente regular...).

Densidad	No	Un subconjunto denso $D \subset X$ — puede colapsarse a un punto mediante una función con- stante.
----------	----	---
